A1　由資料建立函數

25 分 | E3 | 作答工作表 A1

本卷 90 分鐘是訓練配置，不是官方考試時間。請獨立實作並保留公式、VBA 與計算過程。A1–A4 建議依序完成；先做題本，卡住再看分層提示，最後才看詳解。

x	-2	-1	0	2	3
y	1	4	5	13	-4

定義 P 為通過上表 5 點的最低次數多項式。

（1）用 Lagrange 內插寫成可重用函數，求 P(1)。（8 分）
（2）建立 Newton 差商表，列出係數與 Newton 形式；另寫成冪次形式作檢查。（9 分）
（3）在 [-2,3] 繪圖，x 間距至多 0.05；標示資料點，檢查每個節點的插值殘差。（8 分）

交付：資料表、兩種內插計算、節點檢查、XY 散佈圖。從資料算出係數，不要直接以已知答案回填。

方法、係數與節點驗證

A2　同一個根，兩種找法

25 分 | 沿用 A1 的 E3 | 作答工作表 A2

沿用 P(x)，求位於 [2,3] 的根。Newton 法使用解析 P′(x)，初值 $x_0=2$；二分法使用起始區間 [2,3]。兩法最大迭代數皆為 100。

（1）用 Newton 法與二分法實作並保留迭代表。（12 分）
（2）兩法皆要求 $|P(x)|\le 10^{-8}$；Newton 另要求 $|x_{新}-x_{舊}|\le 10^{-8}$，二分法另要求目前區間半寬$\le 10^{-8}$。（6 分）
（3）比較根、迭代次數、殘差與早期迭代行為；解釋為何 Newton 的中途值可以離開 [2,3]。（7 分）

二分法每次取中點後，先以當前區間半寬及殘差檢查，再縮小區間。若剛好得到 P(x)=0，可直接接受。兩法的次數比較需註明計數方式。

k	x / 中點	|P(x)|	更新量 / 半寬
0			
1			
2			
3			
4			

根、方法差異與停止理由

A3　駐點、反曲點與最大值

30 分 | 沿用 A1 的 E3 | 作答工作表 A3

使用中心差分，固定 h=0.001：
D1(x)=[P(x+h)-P(x-h)]/(2h)
D2(x)=[P(x+h)-2P(x)+P(x-h)]/h^2

（1）在 [-2,3] 每 0.1 掃描 D1、D2。記錄異號區間與落在格點附近的零點，分別找出區間內所有候選駐點、候選反曲點；合併重複結果。（12 分）
（2）用包夾求根細化候選點，檢查 D1 左右符號以分類局部極大 / 極小；檢查 D2 是否變號以判斷反曲點。（8 分）
（3）比較所有駐點與兩端點的 P 值，報告全域最大值與位置。（5 分）
（4）利用 A1 的解析多項式交叉檢查，說明差分步長與求根容許誤差的不同。（5 分）

細化包夾半寬以 10^{-8} 為目標，最大 100 次；另報實際差分殘差，不把 10^{-8} 宣稱為真實駐點精度。D2 有相減消去，遇到數值雜訊需明確說明。

類型	候選區間 / x	左右符號	P(x) / 分類
駐點			
駐點			
駐點			
反曲點			
反曲點			

全域最大值與誤差解讀

A4　Newton 為什麼失敗

20 分 | E1 | 作答工作表 A4

$f(x)=\ln(x-1)+\cos(x-1)$，實數定義域 $x>1$。使用解析導數 $f'(x)=1/(x-1)-\sin(x-1)$，先由 $x_0=5$ 開始 Newton 迭代。

（1）逐步記錄 x、f(x)、f′(x) 與下一個候選值，直到第一次產生域外候選值。（6 分）
（2）指出發生錯誤的原因；修正程式，使任何 Log 計算前先檢查 $x>1$，且新候選值不合法時停止並回報原因。（7 分）
（3）改用 $x_0=1.7$ 重新執行。最大 100 次，同時以更新量與 $|f(x)|\le 10^{-8}$ 判定收斂，回報根與殘差。（7 分）

不要真的讓程式以 Log(負數) 中斷；「重現失敗」是輸出不合法候選值及停止原因。禁止把域外數強改成絕對值當作修正。

k	x	f(x)	f′(x)	下一候選
0				
1				
2				
3				
4				

保護邏輯與重新執行結果

B1　包夾法與 Newton 比較

25 分 | 新編題 | 作答工作表 B1

本卷 90 分鐘是訓練配置，不是官方考試時間。每題保留計算過程；以工作表與 VBA 實作，並用自己的話說明結果。

對 f(x)=cos(x)-x，在 [0,1] 用 false-position（假位法）；再用 Newton 法，由 x_0=0.5 開始。所有三角函數均用弧度。

（1）寫出兩法公式與初值 / 區間條件。（5 分）
（2）實作兩法、保留迭代值及殘差，最大 100 次；同時要求相鄰兩個候選值差≤10^{-8}，且 |f(x)|≤10^{-8}。第一次假位法沒有上一候選值，不能以更新量宣告收斂。（12 分）
（3）比較根、迭代次數與收斂行為，並解釋為何假位法需維持異號區間。（8 分）

可額外比較二分法 / 割線法，但不影響本題 25 分。寫清迭代次數的定義，避免拿不同停止條件直接比較效率。

方法	根	|f(x)|	次數 / 原因
False-position			
Newton			

公式、迭代與比較

B2　截斷誤差與浮點誤差

20 分 | 新編題 | 作答工作表 B2

（1）以 x=0 為展開中心，用 Taylor 多項式近似 exp(0.5)：
$T_n(0.5)=\Sigma(k=0 \text{ 到 } n)\ 0.5^k/k!$
計算 n=2、4、6 的近似值，以 Excel EXP(0.5) 作參考值，列出有號差 T_n-EXP(0.5) 與絕對誤差。（10 分）

（2）用 VBA Double 變數，從 0 起逐次累加 0.0001 共 10,000 次，輸出最終值及「最終值-1」。這裡要真正迴圈累加，不能用乘法取代。（5 分）
（3）解釋兩種誤差來源的不同，以及為何畫面顯示 1 不足以證明內部值精確等於 1。（5 分）

n	Taylor 近似	有號差	絕對誤差
2			
4			
6			

建議顯示 15 位有效數字，誤差欄用科學記號。EXP 是實務參考計算值，並不是無限精確的真值。

累加實驗與誤差原因

B3　內插、差商與求根

25 分 | E4 · 新編題 | 作答工作表 B3

x	-2	-1	1	2
y	-1	3	-1	3

令 P 為通過四個資料點的最低次數多項式。

（1）建立 Lagrange 內插函數並求 P(0.5)。（7 分）
（2）建立差商表，列出 Newton 係數與多項式，展開後逐點核對。（9 分）
（3）在 [0,1] 使用二分法求 P(x)=0。最大 100 次，要求區間半寬≤10^{-8} 且 |P(x)|≤10^{-8}；回報根、殘差及迭代次數。（9 分）

二分法檢查時機同 A2：取中點後先檢查目前半寬與殘差，再更新區間。以下空間可畫出差商表與根的示意圖。

內插計算、節點核對與求根紀錄

B4　步長小，就一定更準嗎

30 分 | 沿用 B3 的 E4 | 作答工作表 B4

沿用 B3 多項式，使用中心差分 D1、D2（公式同 A3），分別設定 h=0.1、0.01、0.001。

（1）每個 h 下，以 D1 的根找 -1 附近的局部最大、+1 附近的局部最小；以 D2 的根找 0 附近的反曲點。可用包夾區間 [-1.2,-0.8]、[0.8,1.2]、[-0.2,0.2]。（12 分）
（2）用解析導數計算基準位置與函數值，列出三種 h 的位置偏差。記錄細化目標半寬 10^{-8}、實際殘差與迭代限制 100。（8 分）
（3）以符號變化證明分類；解釋差分步長、求根容許誤差、相減消去各自控制什麼。（10 分）

若 D2 的格點值因捨入而接近零，需以左右符號與解析式交叉核對。不要只因 D2(x)=0 就直接宣稱那是反曲點。

h	極大位置	極小位置	反曲位置	位置偏差
0.1				
0.01				
0.001				

誤差比較與分類依據